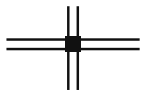
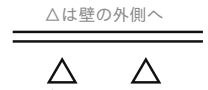
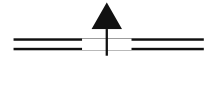
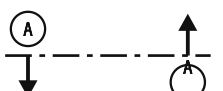
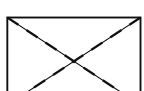
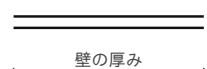
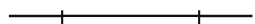
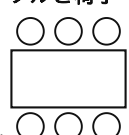
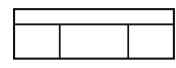
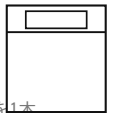
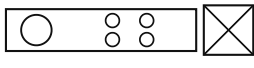
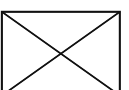
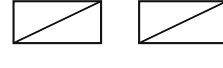
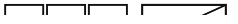
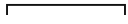


答案で使う記号の一覧

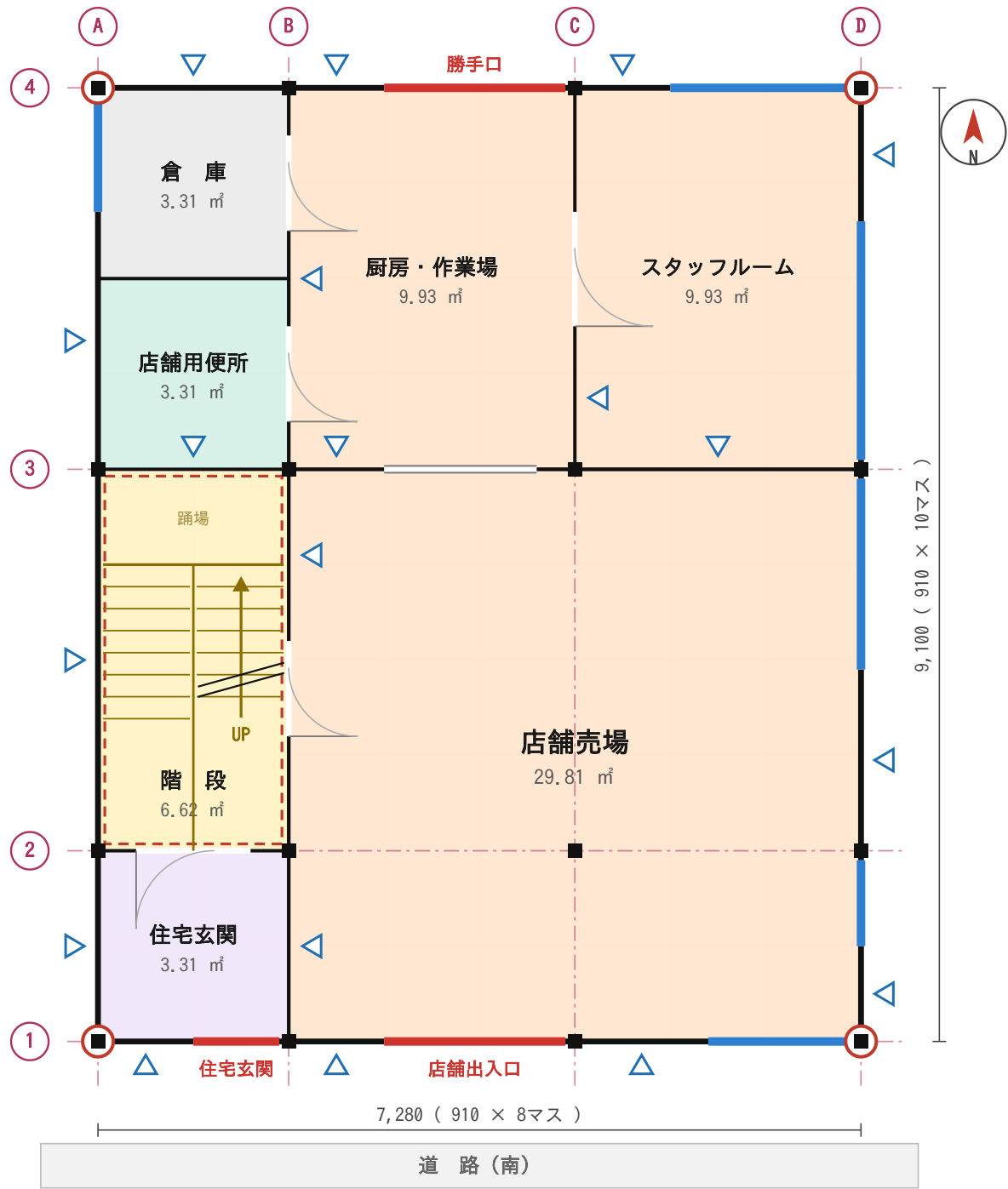
公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

★ 要求図書に「通し柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通し柱  小さな■を○で囲む	② 管柱  小さな■のみ	③ 耐力壁  △は壁の外側へ 壁のそばに△印	④ 出入口の▲印  道路から敷地・建物へ
⑤ 部分詳細図の切断位置  記号と方向の矢印	⑥ 床高の書き方 玄 関 GL+480 室名の下にGL+〇〇	⑦ 吹抜け  対角線の破線+文字	⑧ 壁は2本線  壁の厚み 塗りつぶさない
⑨ 片開き戸  四分円の弧	⑩ 引違い戸・引戸  壁と平行に2本	⑪ 引違い窓  壁の中に2本線	⑫ 防火設備  防火設備 建具のそばに記号
⑬ テーブルと椅子  矩形+丸	⑭ ソファ  背もたれを1本	⑮ ベッド  枕側に線を1本	⑯ 台所の設備  流し・コンロ・冷蔵庫
⑰ 洋式便器  楕円+タンク 手洗	⑱ 浴槽  矩形に×印	⑲ 洗面台・洗濯機  丸と口に×	⑳ 下足入れ・収納  斜線を1本
㉑ 畳と押入れ 	㉒ 陳列棚・レジ 	本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。	

1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

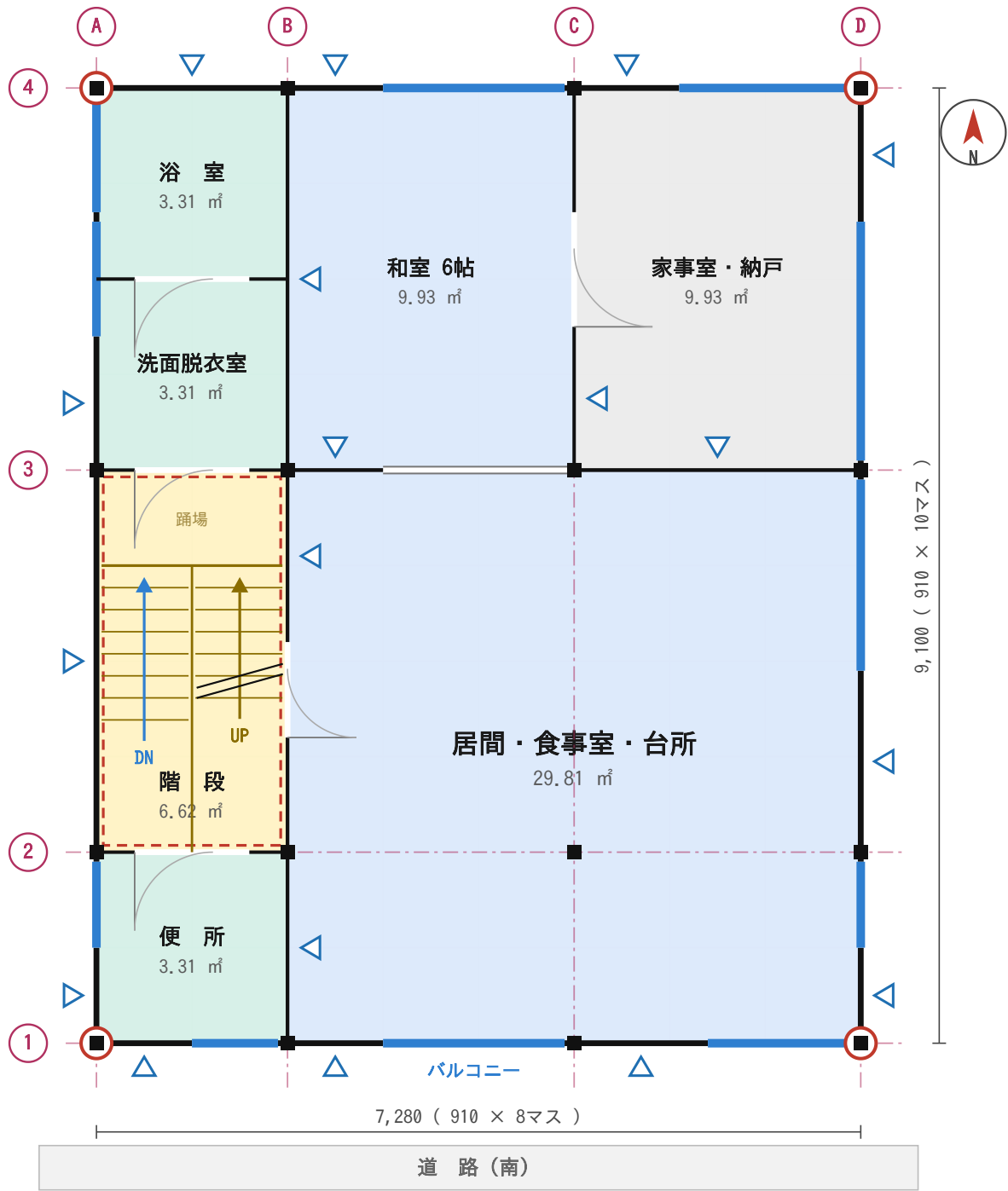


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 竪穴区画

南＝商店街の通り。売場を道路に面して最大に取る。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

2階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

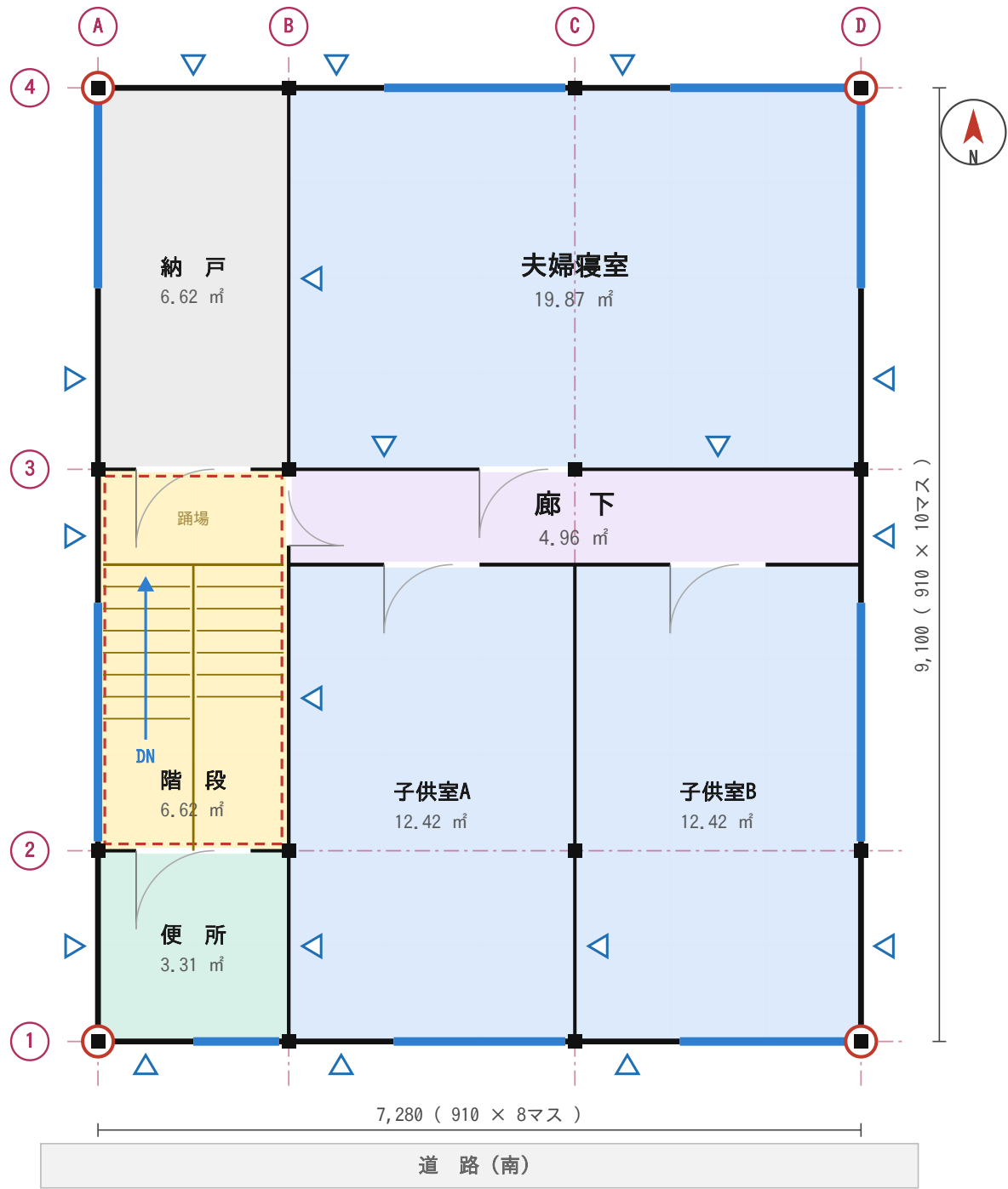


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

わりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1

3階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

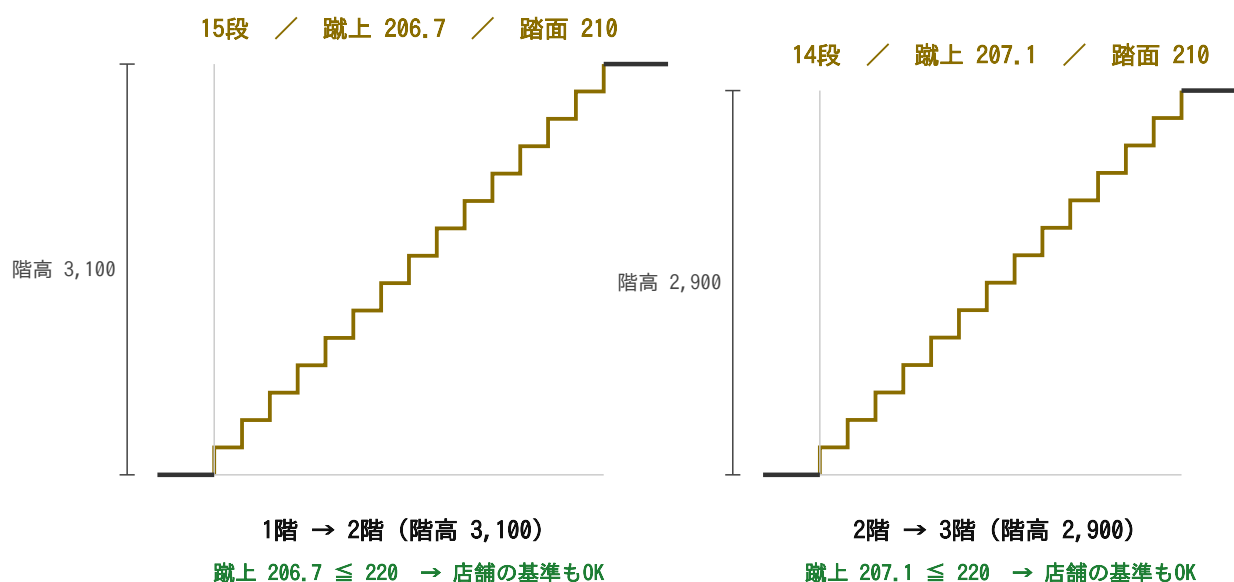


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

廊下を東西に1本通して、階段から全部屋へ行けるようにする。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはない）

階段の段数の割付（ここを間違えると不適合）

階高 ÷ 段数 = 蹴上（1段の高さ）。踏面はどちらも 210mm でそろえる



住宅の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 230以下 / 踏面 150以上

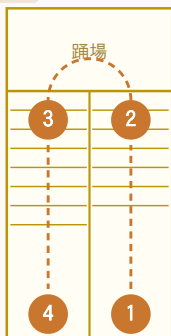
店舗の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 220以下 / 踏面 210以上（物品販売 1,500㎡以下）

★ 1階を14段にすると $3,100 \div 14 = 221.4$ で店舗の220を超える。だから1階だけ15段にする。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段（1,820 × 3,640）を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか



1階の階段（上から見た図）

①1階の床に立つ。

立つのは「東の段」の南のはし。

②北へ向かって7段上る。

③踊り場でくるっと180度まわる。

ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。

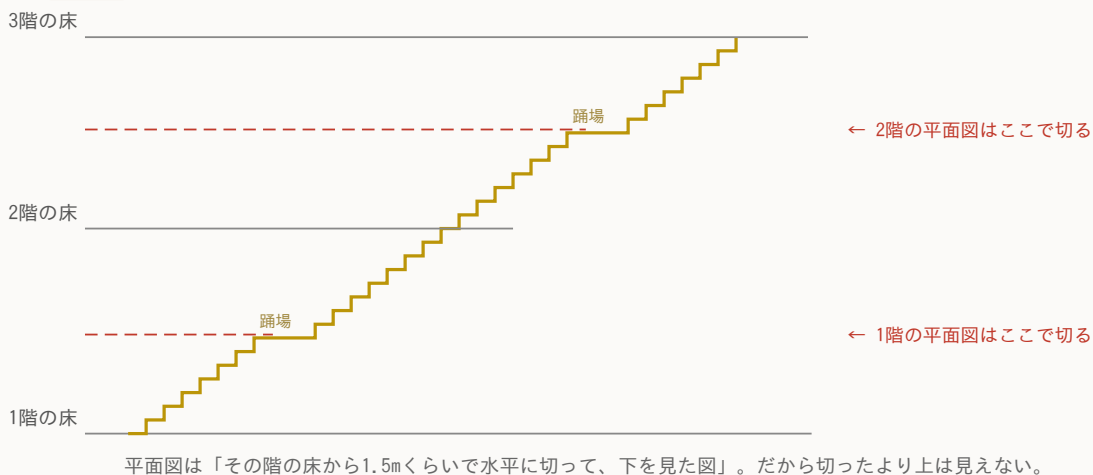
④南へ向かって8段上ると、2階の床。

着くのは「西の段」の南のはし。

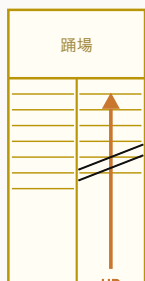
ここが大事

出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

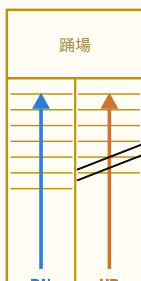
その2 横から見ると、こうなっている



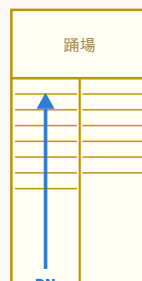
その3 だから、平面図ではこう見える



1階平面図



2階平面図



3階平面図

1階

上がるだけ。UPの矢印を1本。切断線から先は「切ったより上」。

2階 上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。

東の段＝これから3階へ上がる → UP / 西の段＝1階から上がってきた道 → DN

3階

下りるだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切断線もいらない。

矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

木材の寸法は「幅 × せい」で書く

せい＝上下方向の高さ。木を輪切りにしたときの、よこ × たて。

① 梁を立体で見ると

「幅」は横の厚み、「せい」は上下の高さ。長さは別の話。



105 × 300 と書いてあったら

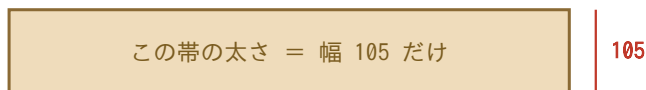
よこ（幅） = 105mm

たて（せい） = 300mm

→ 細くて背の高い木

② 伏図（上から見た図）では

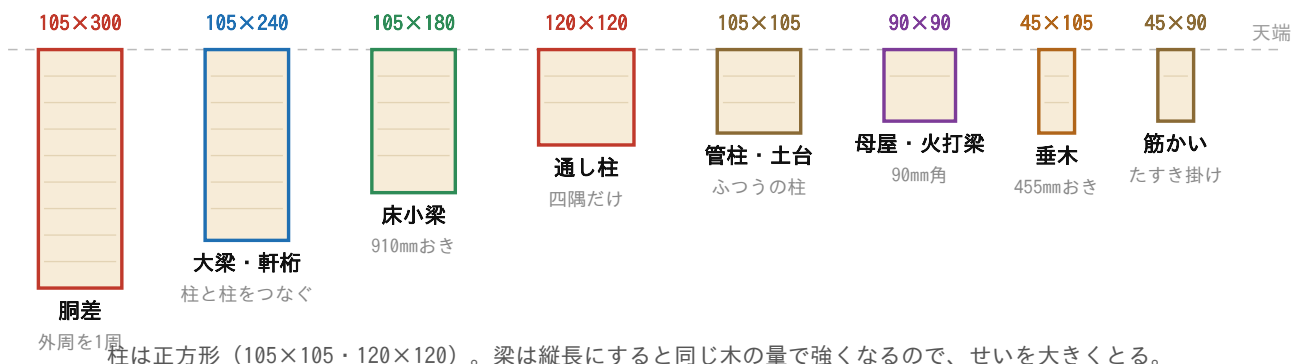
真上から見るので「幅」しか見えない。せいは下に隠れている。



だから伏図では、太さの
ちがいは線の太さと
文字で表す。

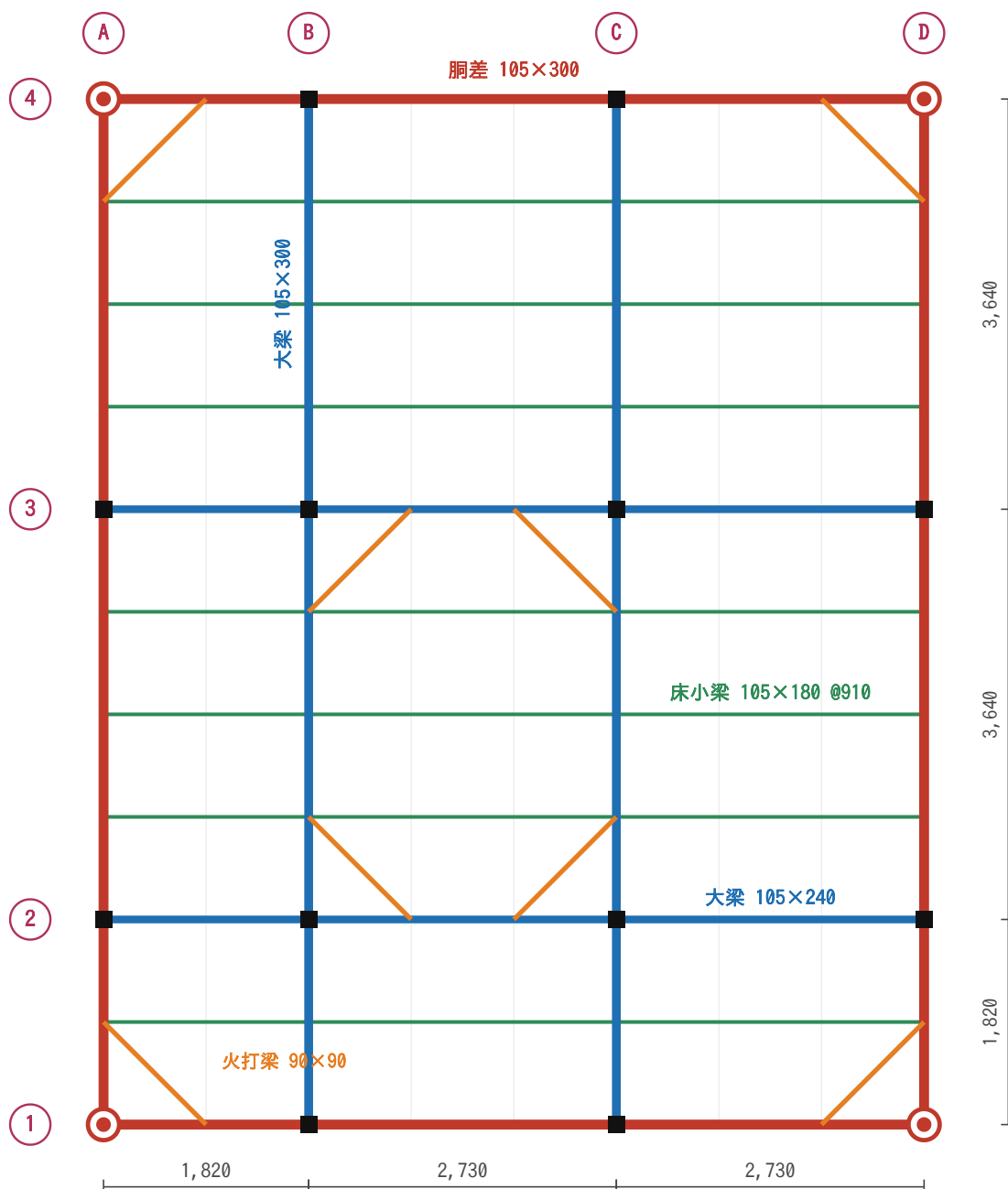
③ 断面の大きさくらべ（同じ縮尺・上をそろえてある）

幅はほとんど 105 でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。



床伏図の型（2階床伏図／3階床伏図 共通）

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける

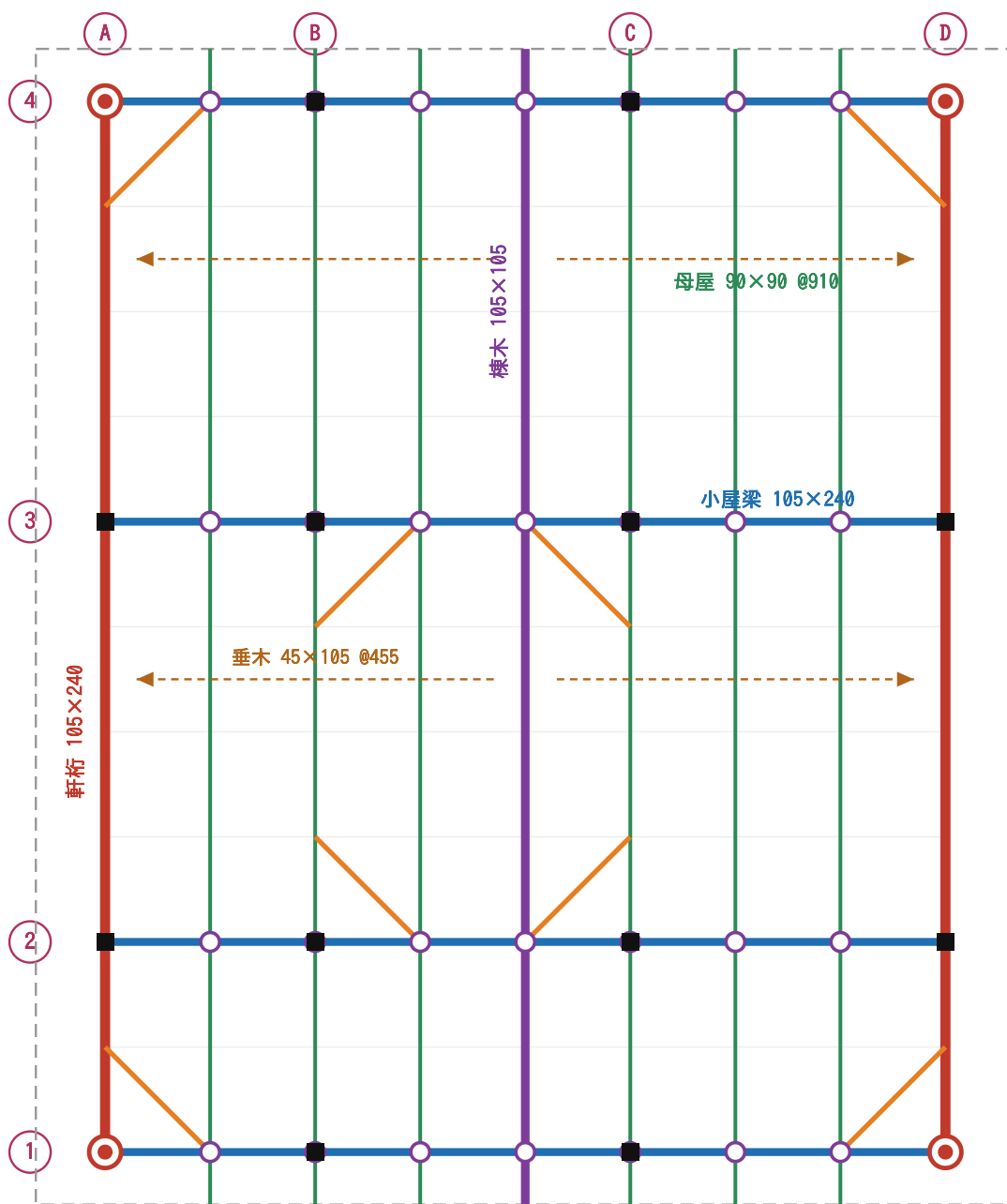


- ⊙ 通し柱 120×120 (建物の四隅・1階から3階まで1本)
- 管柱 105×105 (各階ごとの柱・16か所すべて上下でそろう)
- 胴差 105×300 (外周をぐるり1周)
- 大梁 105×300 / 105×240 (B・C通り と 2・3通り)
- 床小梁 105×180 @910 (東西方向に並べる)
- 火打梁 90×90 (隅8か所・水平のゆがみ止め)

床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張る（根太レス＝剛床）。梁の最大スパンは 3,640mm におさえている。

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央（X=3, 640）。屋根は東西の2方向へ流れる



屋根の外形（軒の出600・けらば455）

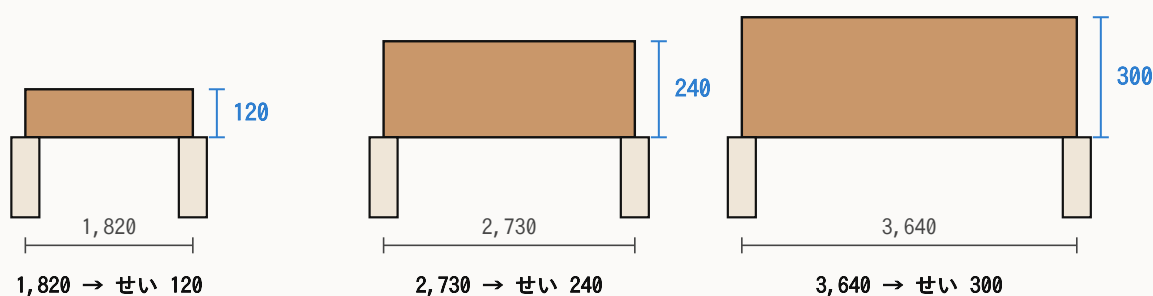
- 棟木 105×105（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 105×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 105×240（A通り・D通り）
- - - 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ 。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

梁のせい（たての高さ）はこう決める

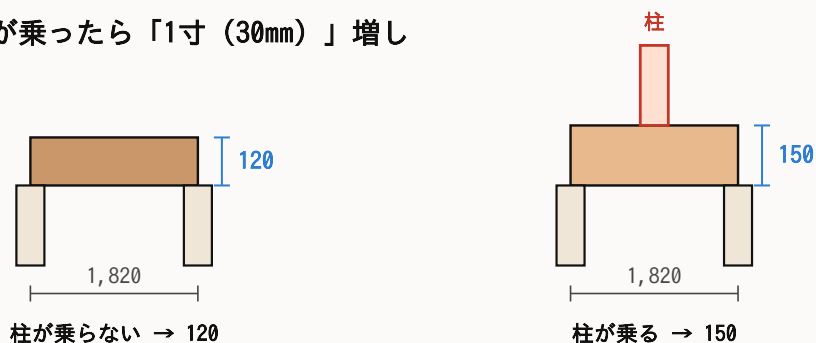
「スパン（飛んでいる長さ）」と「上に柱が乗るか」の2つだけ

その1 スパンが長いほど、せいは大きくなる



たては見やすいように約4倍で描いています

その2 上に柱が乗ったら「1寸（30mm）」増し



なぜ？

梁のまん中に柱が立つと、上の階の重さがその1点に集中するから。1寸ぶん太くして受ける。

その3 早見表（これだけ覚える）

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋
1間 1,820	120（4寸）	150（5寸）	120（4寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

幅は120（4寸）で統一する流儀と105で統一する流儀がある。どちらでもよいが、図面の中では必ずそろえる。

GL（ジーエル）ってなに？

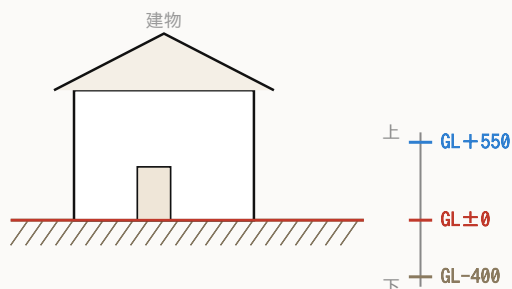
高さを測るときの「ものさしの0（ゼロ）の位置」

その1 GLは「この敷地の地面」を0にした線

GL = Ground Level = 地盤面（じばんめん）

よくある勘違い

GLは「海拔」ではありません。その敷地の地面を「ここを0にしよう」と決めた線です。敷地がちがえばGLの位置もちがう。その図面の中だけで通じる0です。



読み方はこれだけ

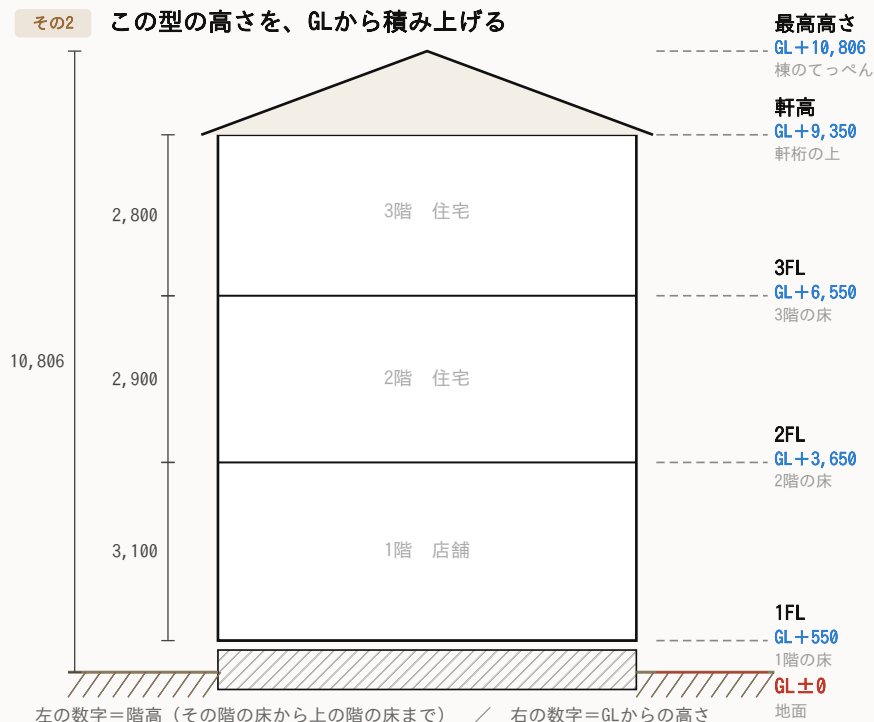
GL+550 … 地面から550mm上

GL±0 … 地面ちょうど

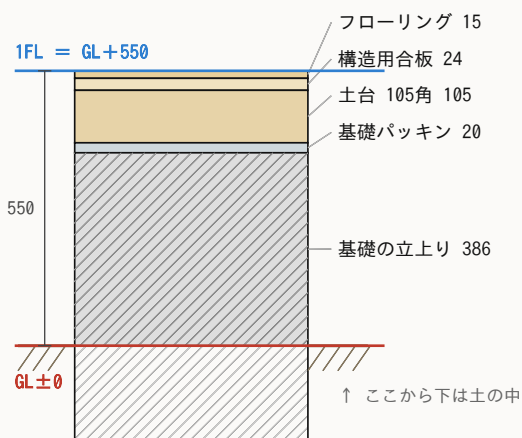
GL-400 … 地面から400mm下

高さはぜんぶ、この線から測る。

その2 この型の高さを、GLから積み上げる



その3 なぜ床は地面より550mm高いのか



床を地面より上げる理由

- ・雨が降っても水が入らない
- ・土の湿気で木が腐らない
- ・シロアリが上がりにくい
- ・床下に配管を通せる

法律で決まっている

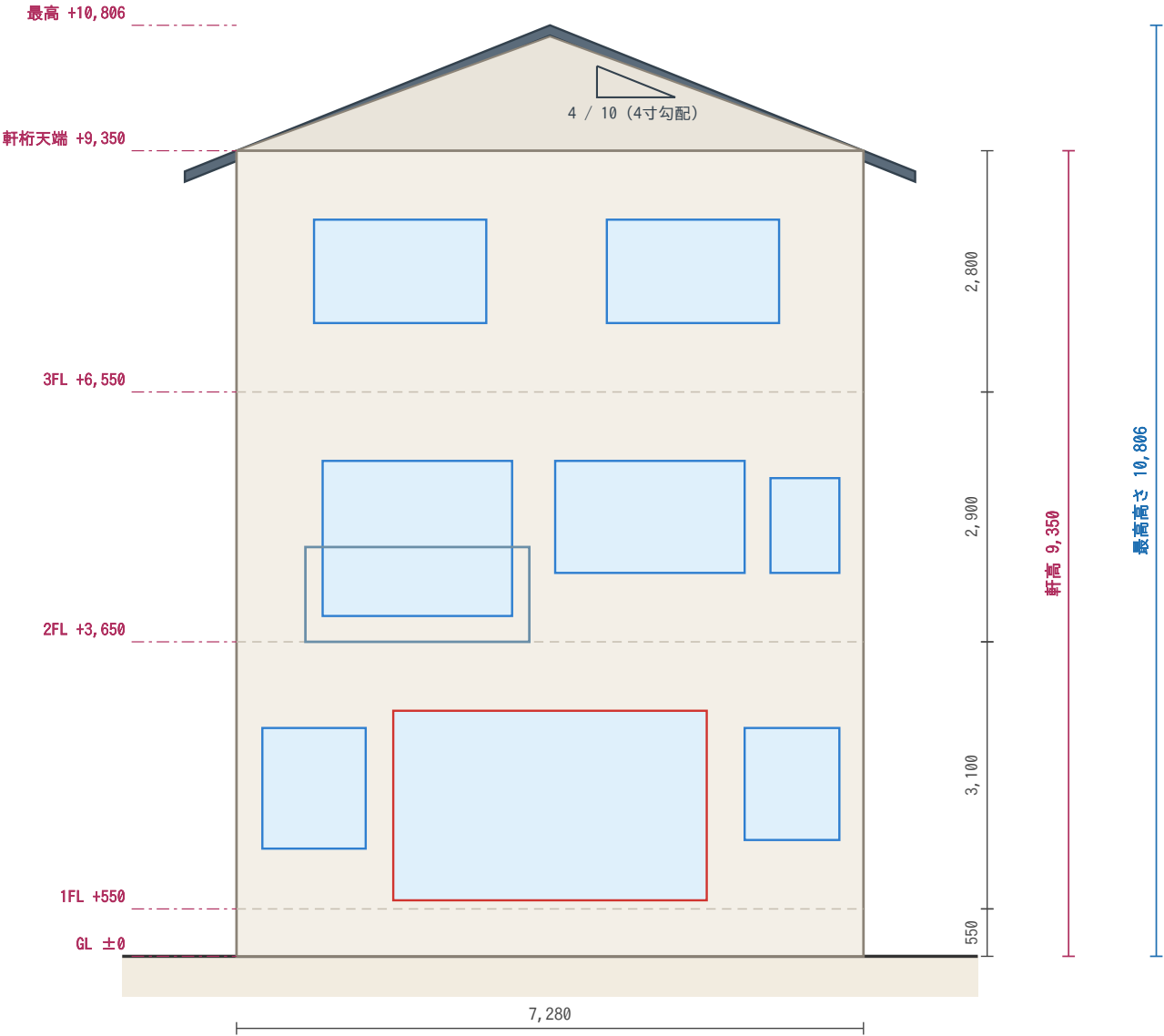
基礎の立上りは、地面から300mm以上（平12建告1347号）。この型は386mmなのでOK。

$$386 + 20 + 105 + 24 + 15 = 550$$

積み上げた合計が1FLの高さ。

南立面図（妻面） 1/100

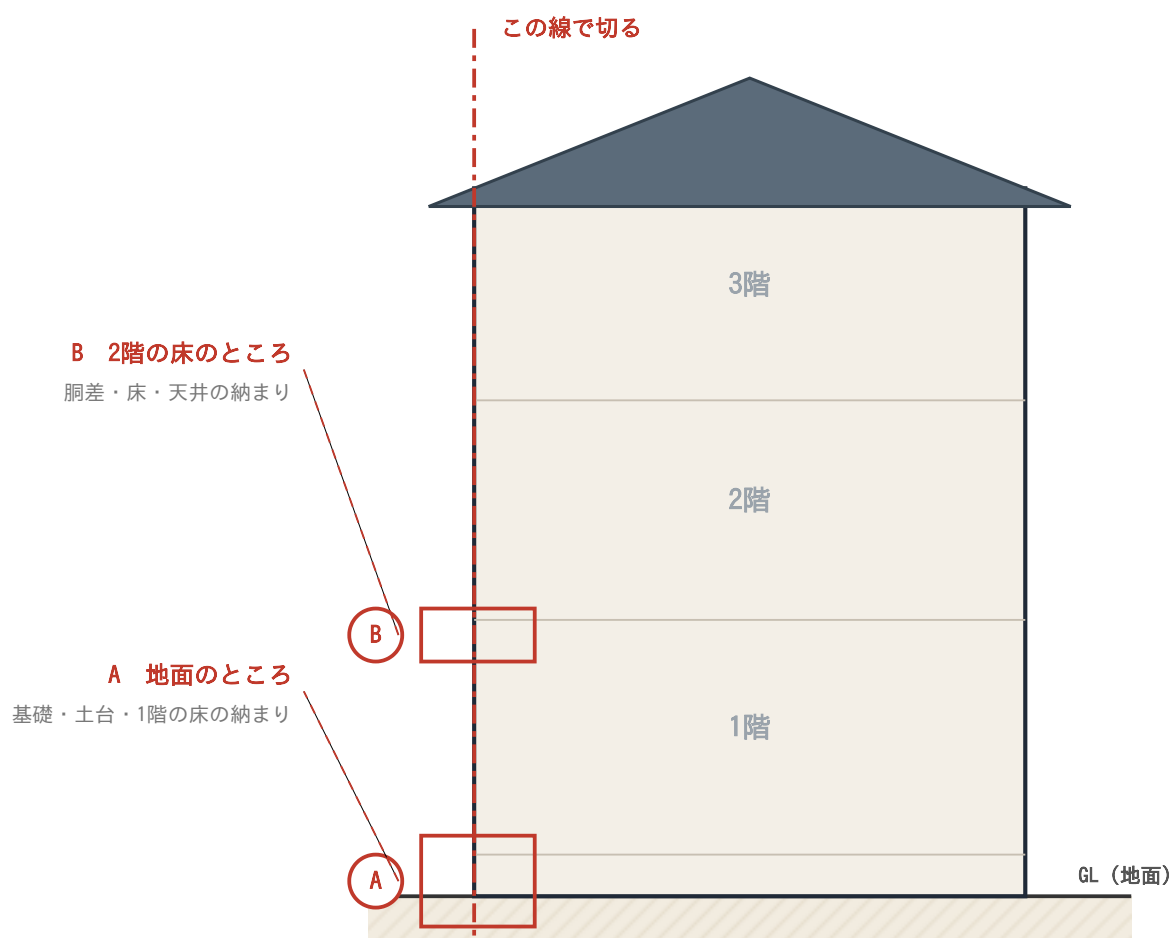
棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600



棟までの高さ = $3,640 \times 0.4 = 1,456 \rightarrow 9,350 + 1,456 = 10,806$
※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。
そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。

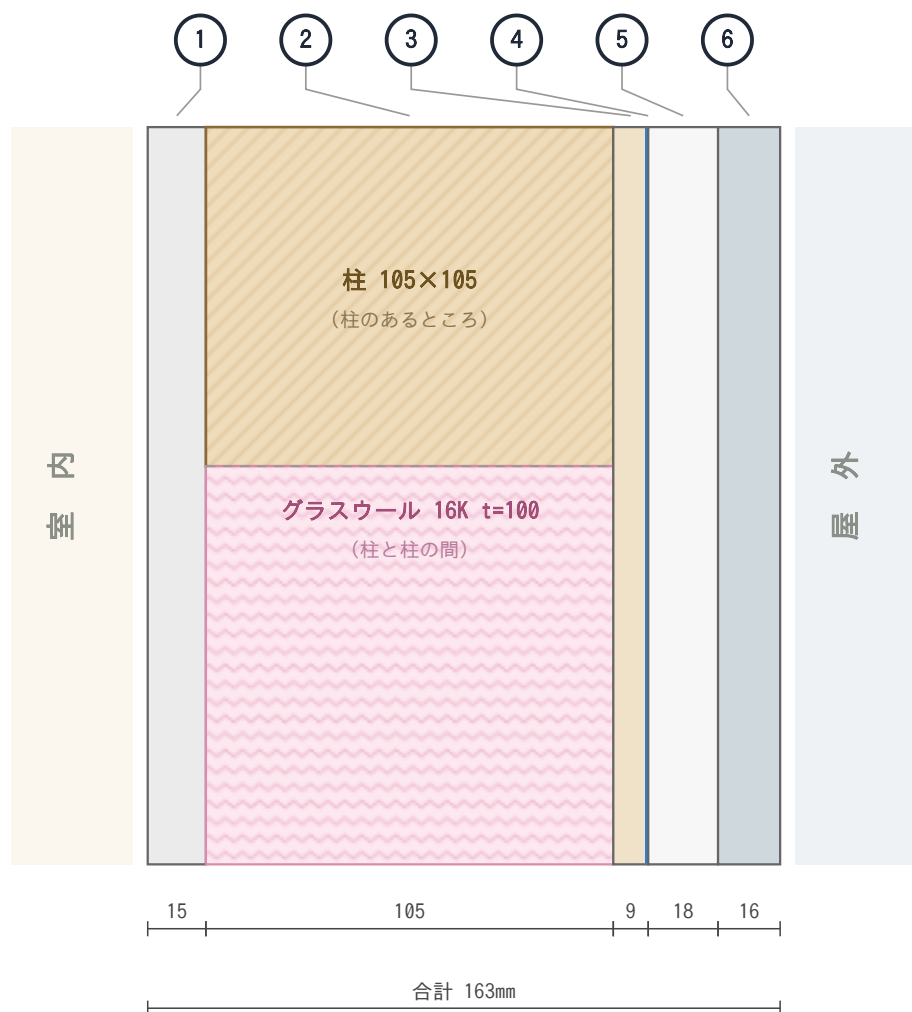


- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

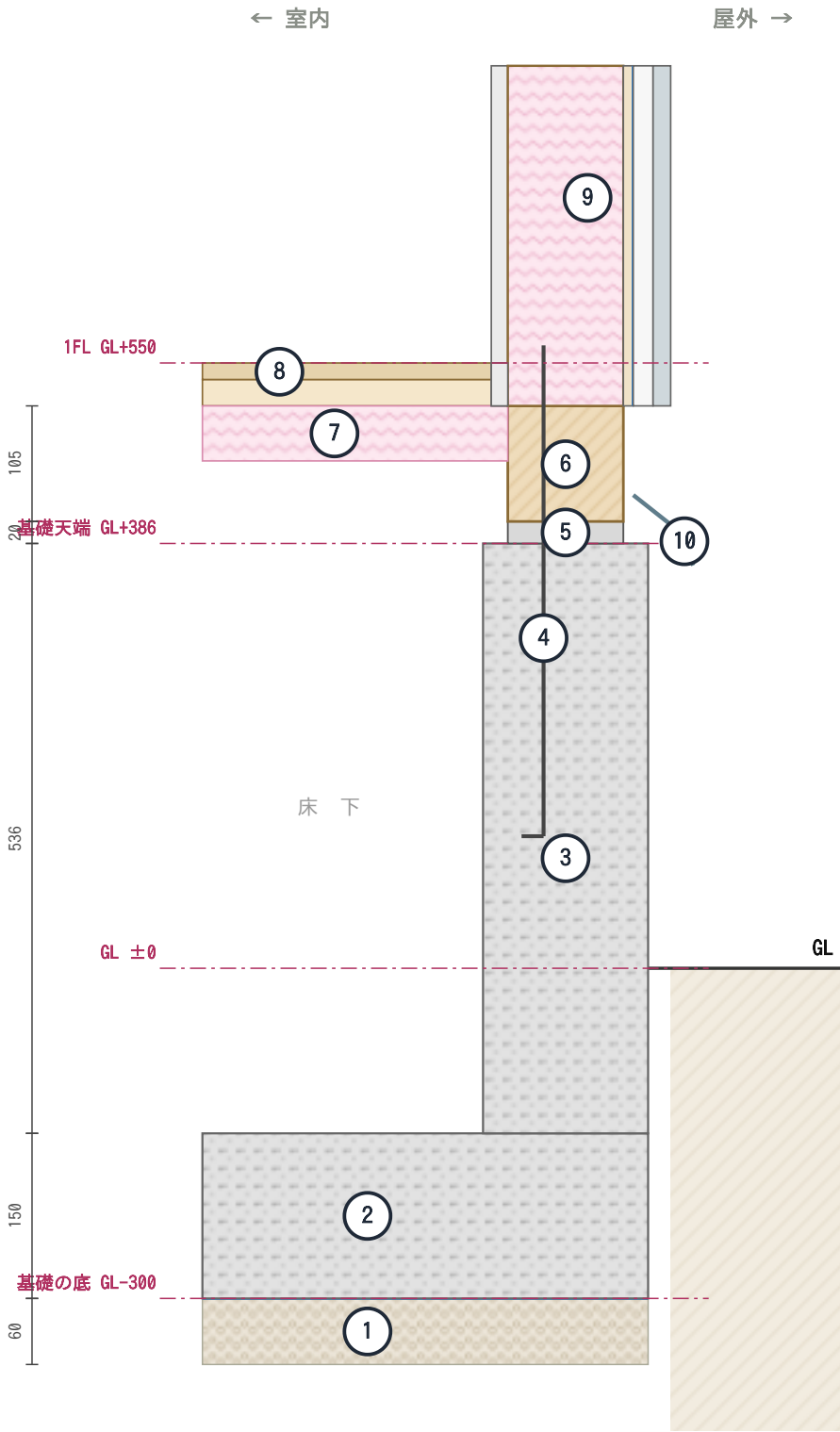
- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=105 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 105 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 163mm。この5つの数字だけ覚える。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

拡大A 地面のところ（基礎・土台・1階の床）

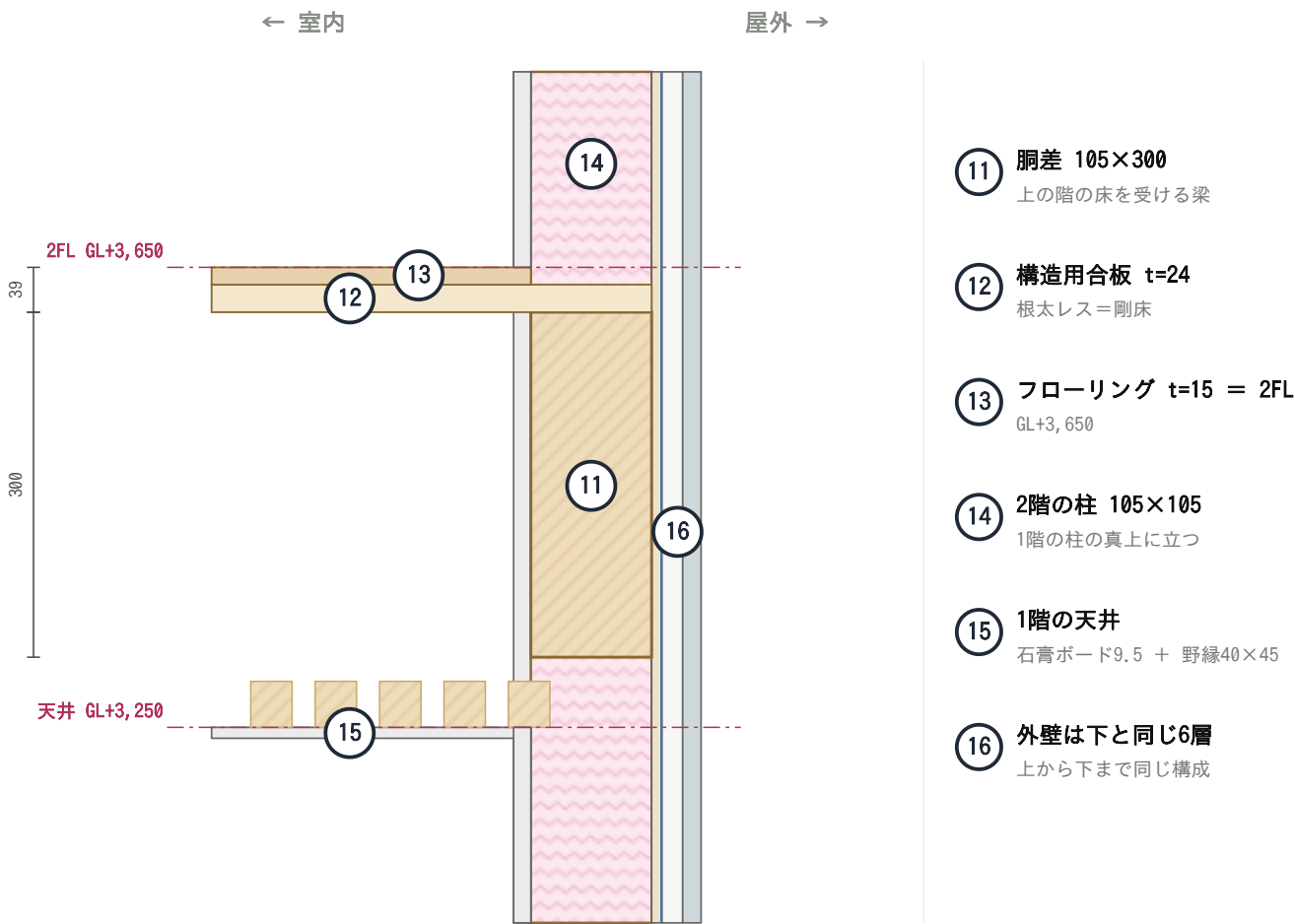
下から順に、作る順番で番号をふってあります。



- ① 砕石 t=60 + 防湿フィルム
地面を固めて湿気を止める
- ② ベタ基礎 底盤 t=150
根入れ300 (240以上)
- ③ ベタ基礎 立上り t=150
地上386 (300以上)
- ④ アンカーボルト M12
基礎と土台をつなぐ
- ⑤ 基礎パッキン t=20
床下の換気口をかねる
- ⑥ 土台 105×105
防腐防蟻処理
- ⑦ 床断熱 t=50
押出法ポリスチレンフォーム
- ⑧ 1階の床 = 1FL
構造用合板24 + フローリング15
- ⑨ 外壁の6層 t=163
別図 (外壁を横に切った図)
- ⑩ 水切り
雨を外へ落とす

拡大B 2階の床のところ（胴差まわり）

外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層です。



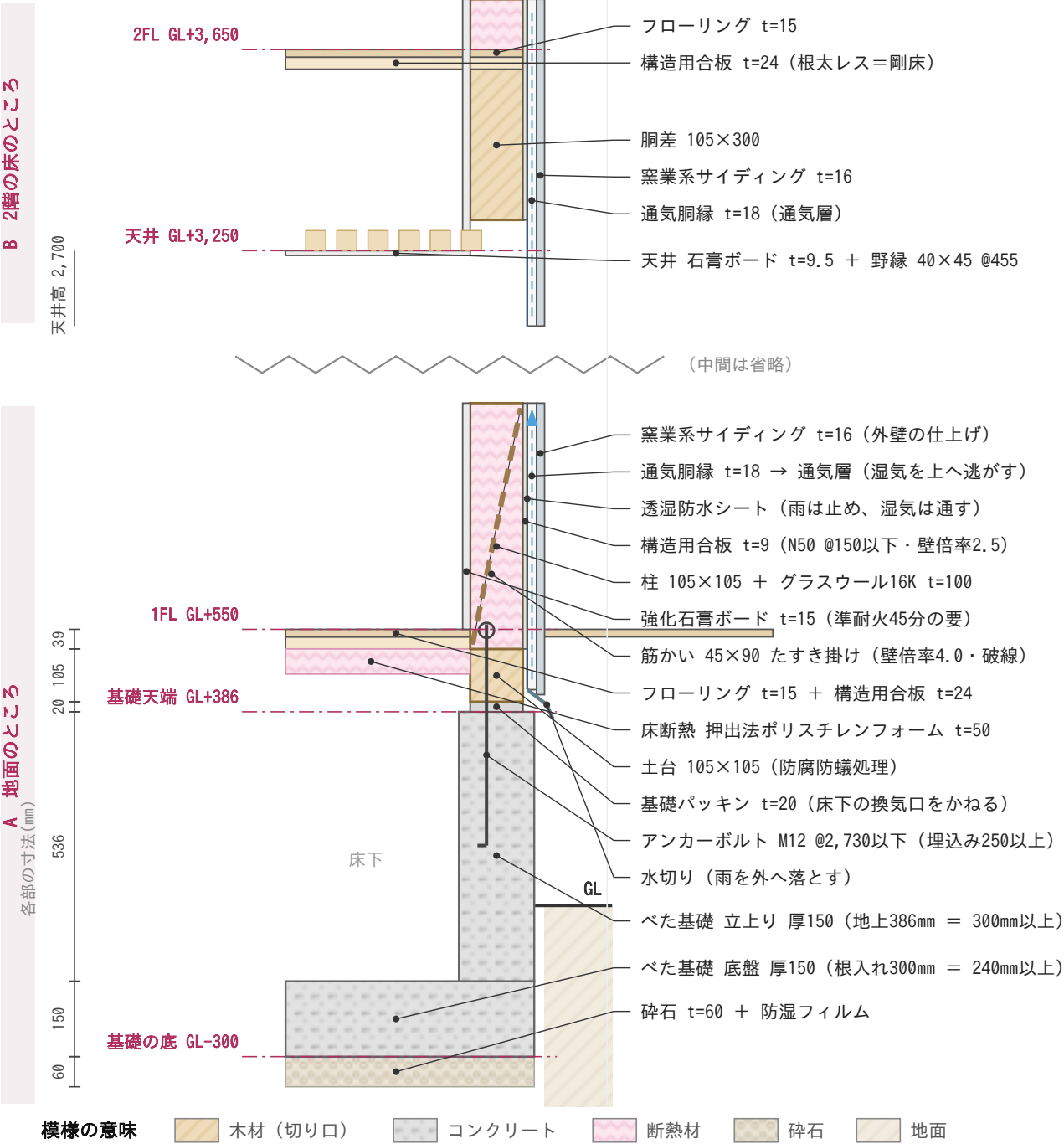
- 11 胴差 105×300
上の階の床を受ける梁
- 12 構造用合板 t=24
根太レス＝剛床
- 13 フローリング t=15 = 2FL
GL+3, 650
- 14 2階の柱 105×105
1階の柱の真上に立つ
- 15 1階の天井
石膏ボード9.5 + 野縁40×45
- 16 外壁は下と同じ6層
上から下まで同じ構成

部分詳細図（外壁 断面） 1/20

左が室内・右が屋外 / 準防火地域の準耐火建築物（45分）を想定

★ 本番の解答用紙に描いて提出するのは、この1枚

← 室内 屋外 →

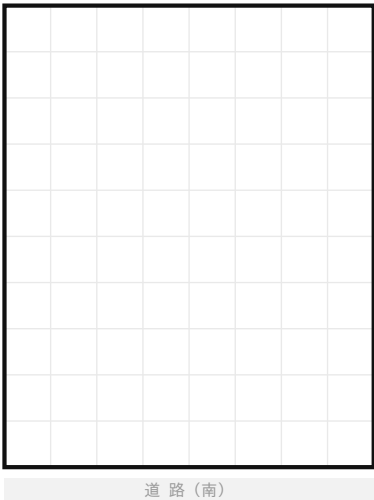


- ★ 外壁の厚さ $15+105+9+18+16 = 163\text{mm}$ 。この6層を「内から外へ」の順で覚える。
- ★ 1FL は GL+550。基礎の立上りを地上300mm以上とるため、GL+400 では納まらない（本文の解説を参照）。
- ★ 数値は必ず法令集・告示（平12建告1347号ほか）で確認すること。

エスキスは この順番でやる

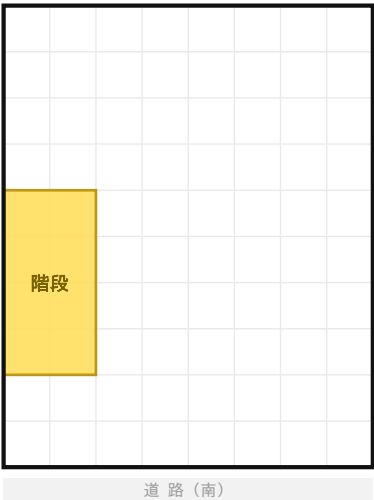
「どこに何を置こう」と迷わないために、置く順番を決めてしまう。
本番の60分は「考える時間」ではなく「この6手を実行する時間」。

1 四角を置く



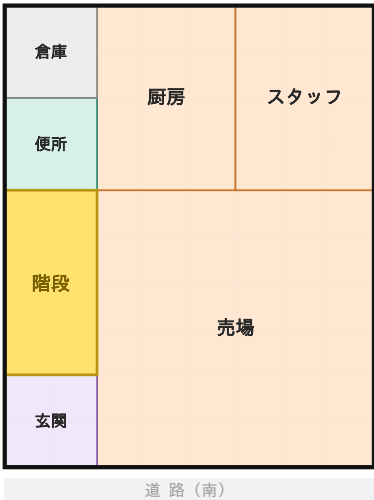
敷地に 8マス × 10マス の箱を置く。
道路 (南) 側に売場が来るように向きを決める。ここは3階とも同じ場所。動かさない。

2 階段を先に置く



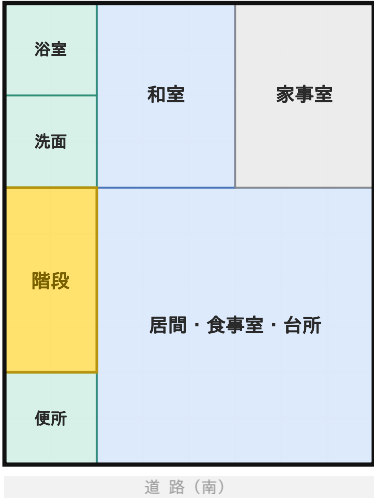
西側の 2マス × 4マス に階段。

3 1階を割る



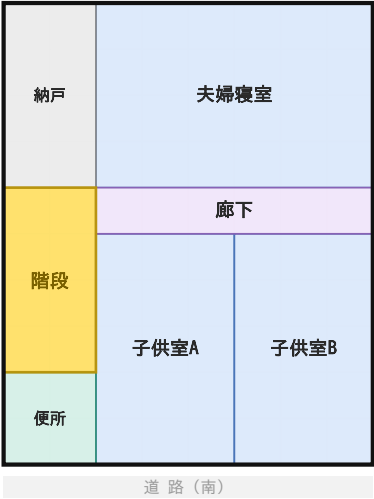
南に売場。北に厨房とスタッフ。
西の列に 玄関・便所・倉庫 を積む。

4 2階を割る



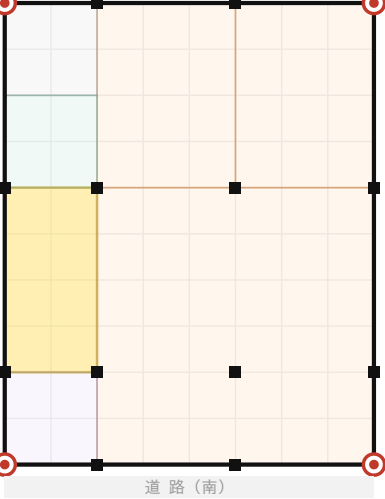
南に居間。西の列を水まわりに。
売場の真上が居間なので壁がそろう。

5 3階を割る



南に子供室2つ。北に夫婦寝室。
その間に廊下を1本通す。

6 柱を16本打つ



通りの交わるところに柱。
これで伏図の下ごしらえが終わる。

ここまでで25分。残り35分は「問題文の条件に合わせて直す」時間に使う。

エスキスの山場「スパンをどこで割るか」

1階は最後。2階と3階から決める

その1 まず3階と2階。主要室「以外」を先に置く



3階 主要室以外を先に



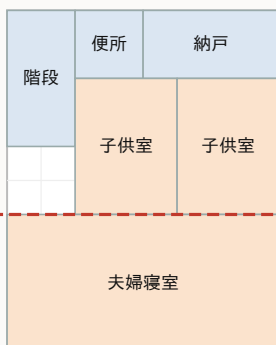
2階 主要室以外を先に

先に取るもの

- ・ 階段（3階とも同じ位置）
- ・ 水まわり（上下でそろえる）
- ・ 便所、納戸、廊下

これは動かせないので、先に場所を決める。

その2 主要室を押し込む → ここでスパンが決まる



3階 主要室が入った



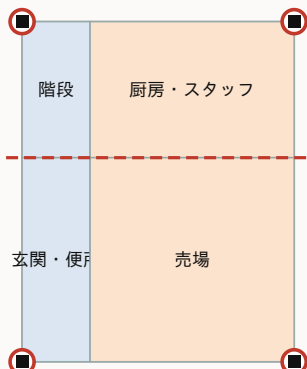
2階 主要室が入った

赤い線＝スパン

主要室のはしが、そのまま柱の通る線になる。

2階と3階で同じ線が使えるか必ず確かめる。

その3 決まったスパンを1階に落とす → 通し柱が確定



1階 上から下ろしたスパンに合わせる

なぜ1階が最後なのか

1階は店舗など大きな部屋が多いので、割り方の自由がききます。逆に2階・3階は「6帖」「8帖」と大きさの決まった部屋を並べるので、ほとんど動かせません。

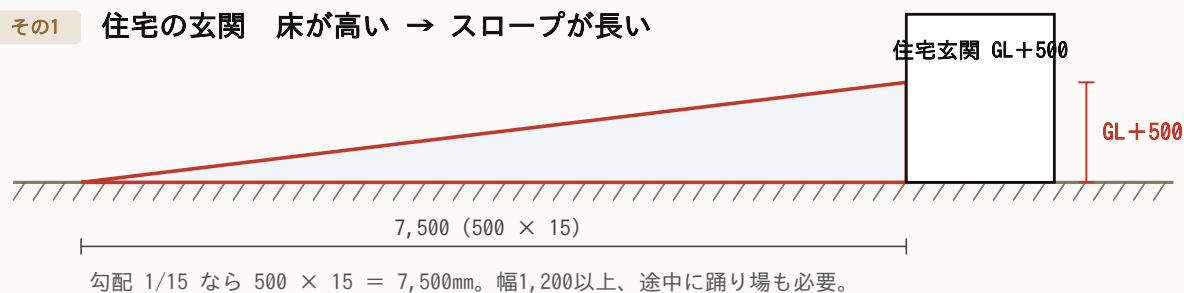
動かせない方を先に決めて、動かせる方を後から合わせる。

「3階のスパンの下に1階の柱がない」という事故もこれで防げます。スパンが決まった時点で、四隅の通し柱（○）の位置も確定します。

スロープは「床を下げる」と短くなる

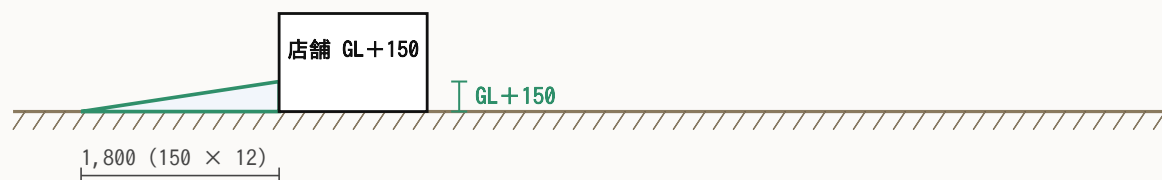
敷地が狭い年ほど、ここで建物のスペースが決まる

その1 住宅の玄関 床が高い → スロープが長い



道路側に7.5mも取られると、建物を置くスペースが残らない。

その2 店舗の床を150まで下げる → スロープは1,800



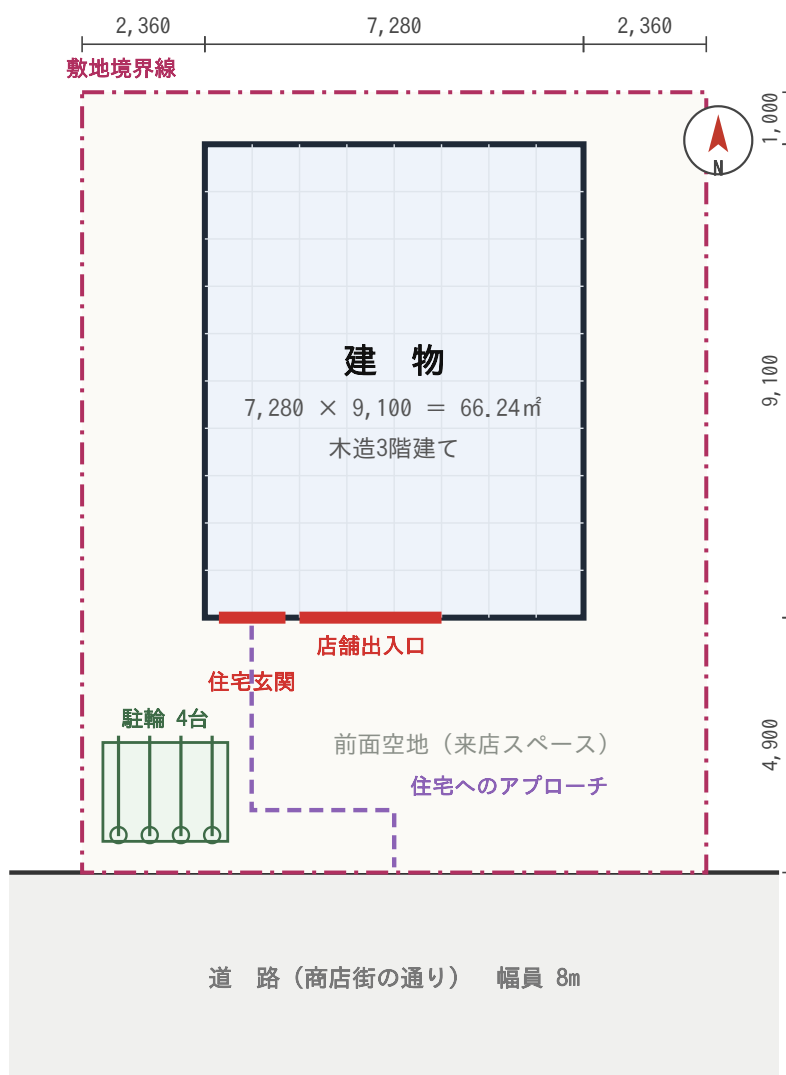
勾配 1/12 なら $150 \times 12 = 1,800\text{mm}$ 。段差が小さいので勾配もゆるくできる。

これだけで 5,700mm = 約6マス分の敷地が建物にまわせる。

配置図の型 敷地のどこに建物を置くか

敷地 間口12m × 奥行15m = 180㎡ / 南側に道路

建物は北へ寄せる。南の空地が来店スペースになる。



外壁から敷地境界線まで：東西 2,360 / 北 1,000 → どちらも 500mm以上でOK

建蔽率 $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)

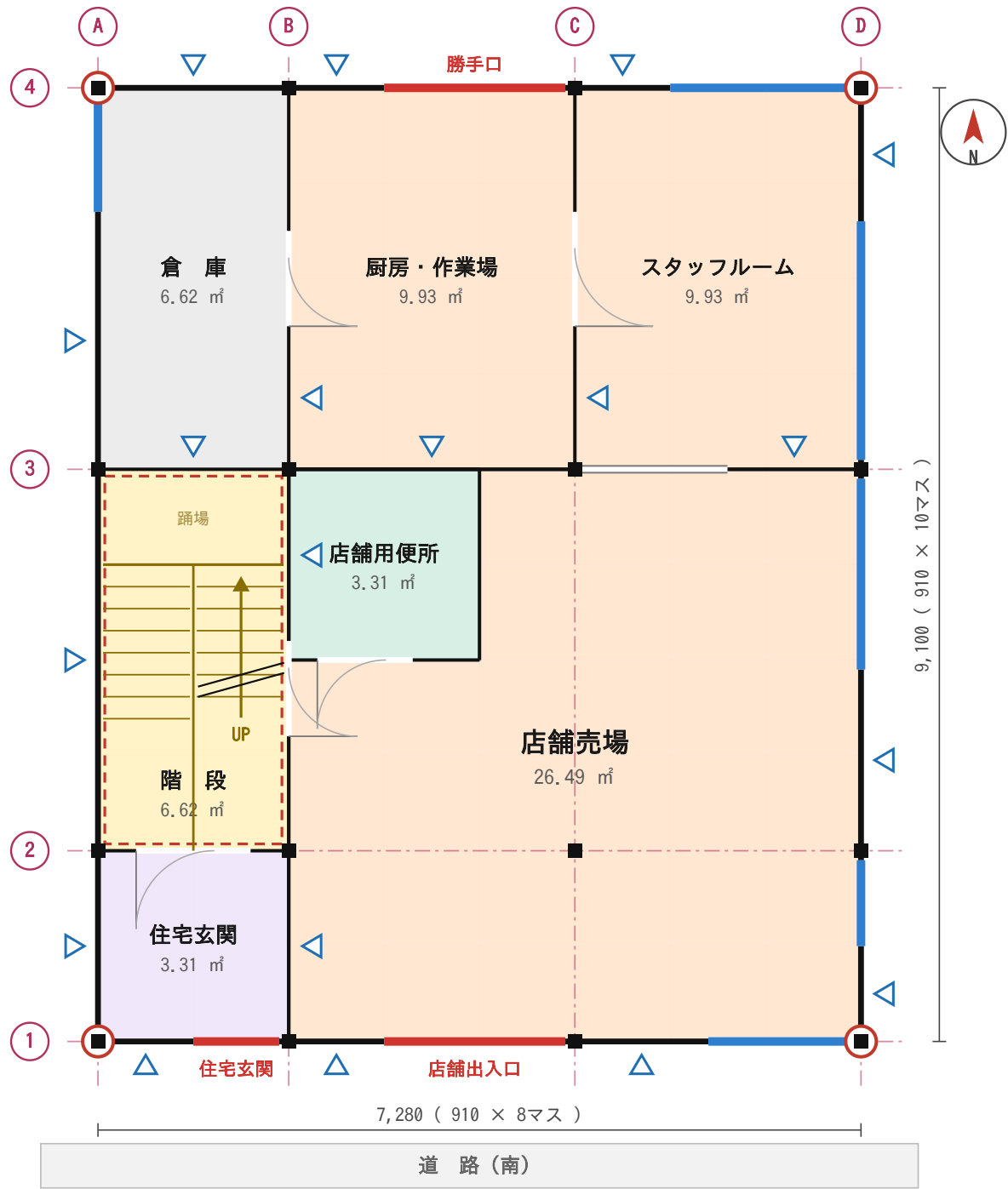
容積率 まず限度を決める：前面道路 8m × 6/10 = 480% と 都市計画 300%

小さいほうを採るので 限度は 300%。198.72 ÷ 180 = 110.4% → OK

南に4.9mの空地ができるので、駐輪4台も住宅への通路もここに入る。

予想問題 A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

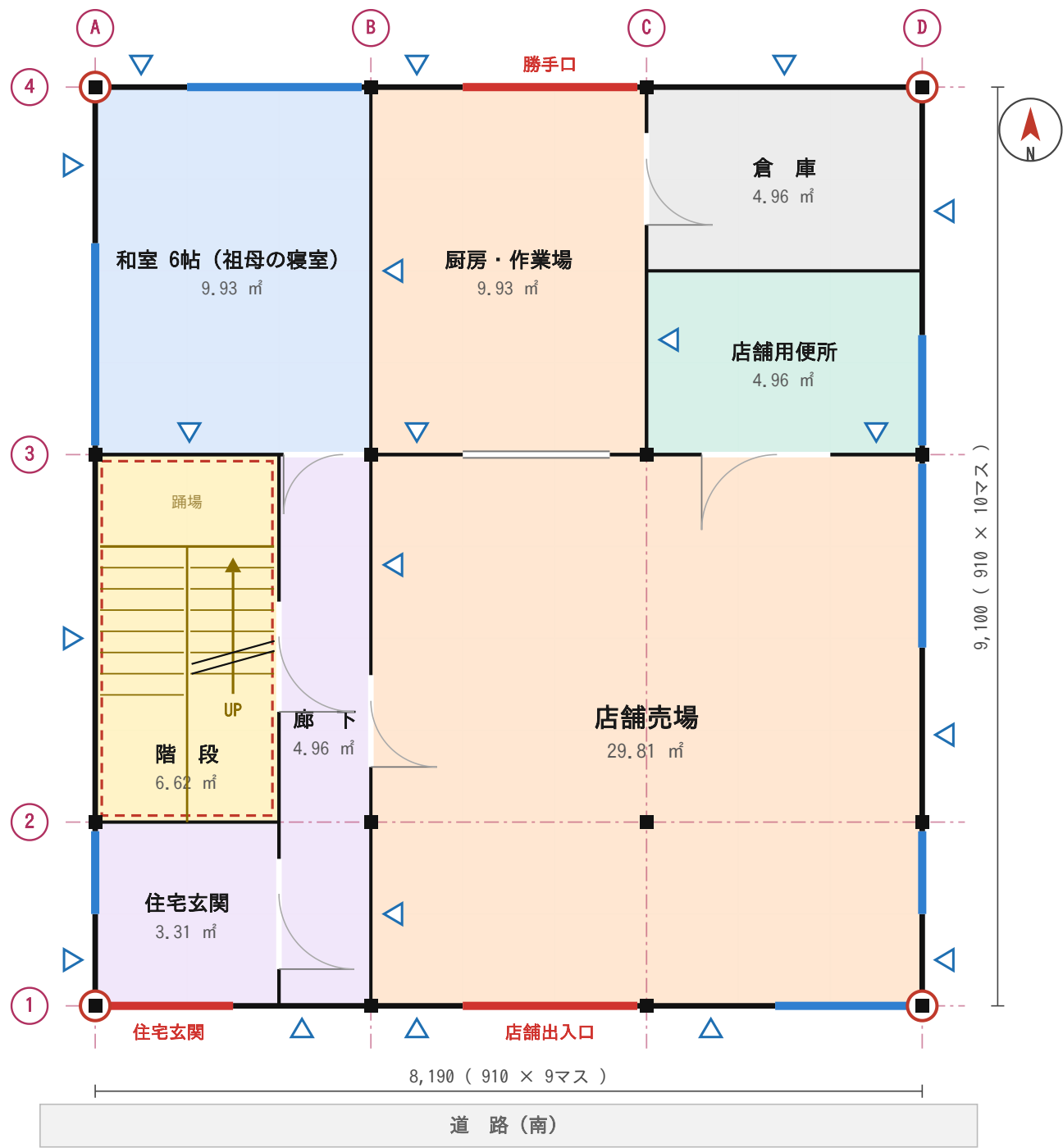


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

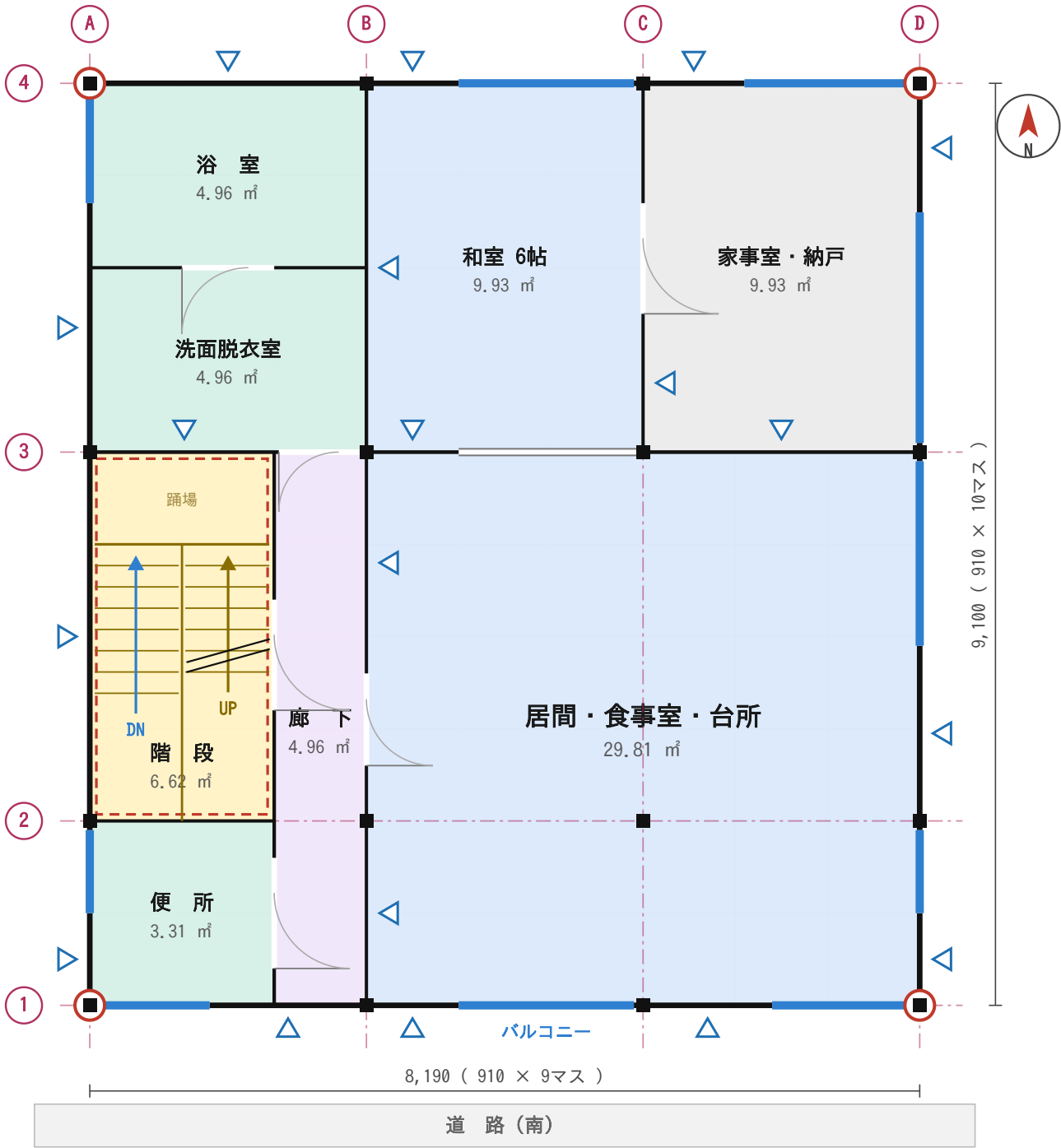


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

西を3マス幅にして廊下を1本通し、その北に祖母の和室を置いた。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

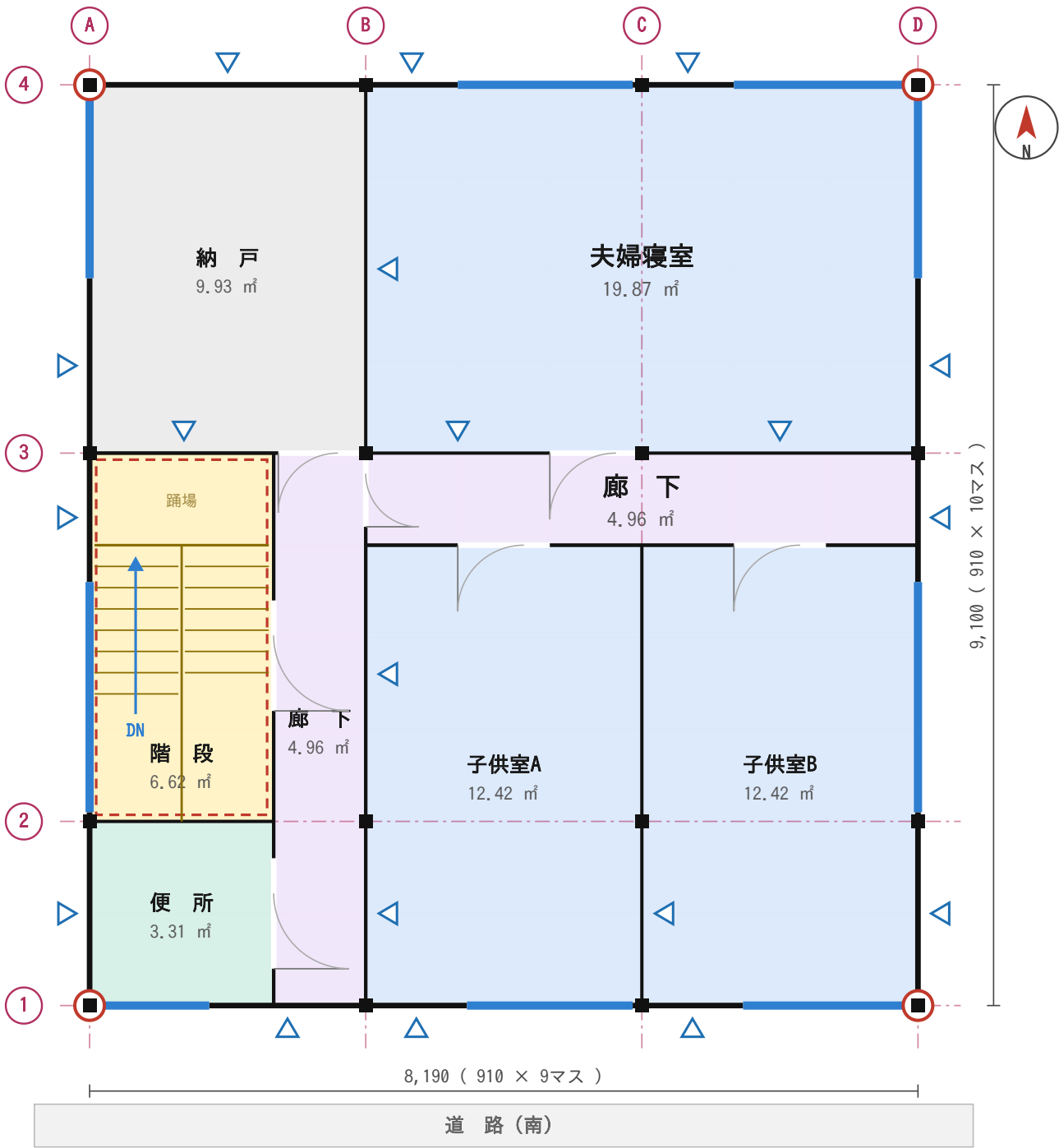


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

水まわりは西側にまとめる。1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1階へ

予想問題 B 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

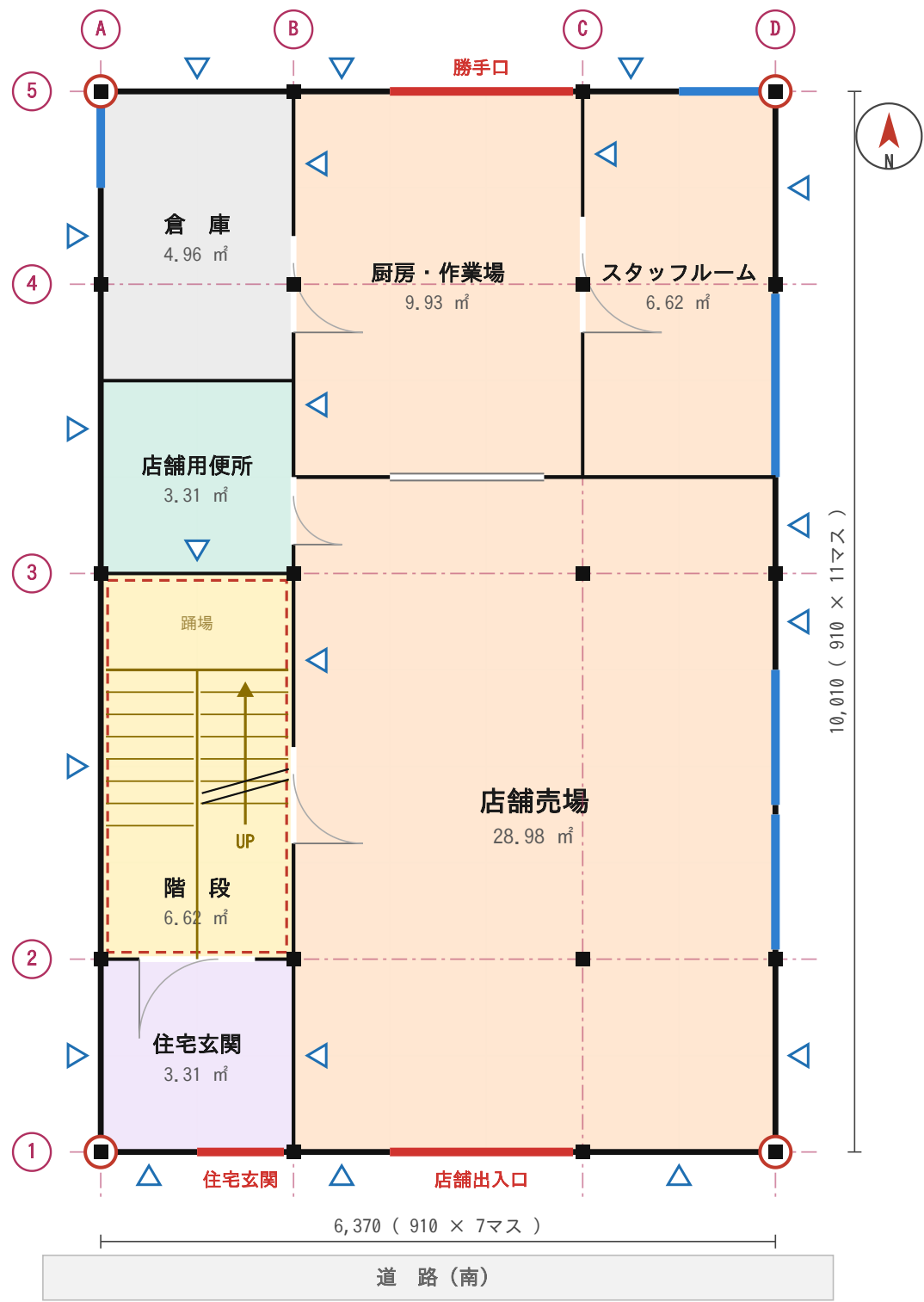


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。 / 階段 DN 14段で2階へ (上に階はないので上りはない)

予想問題 C 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

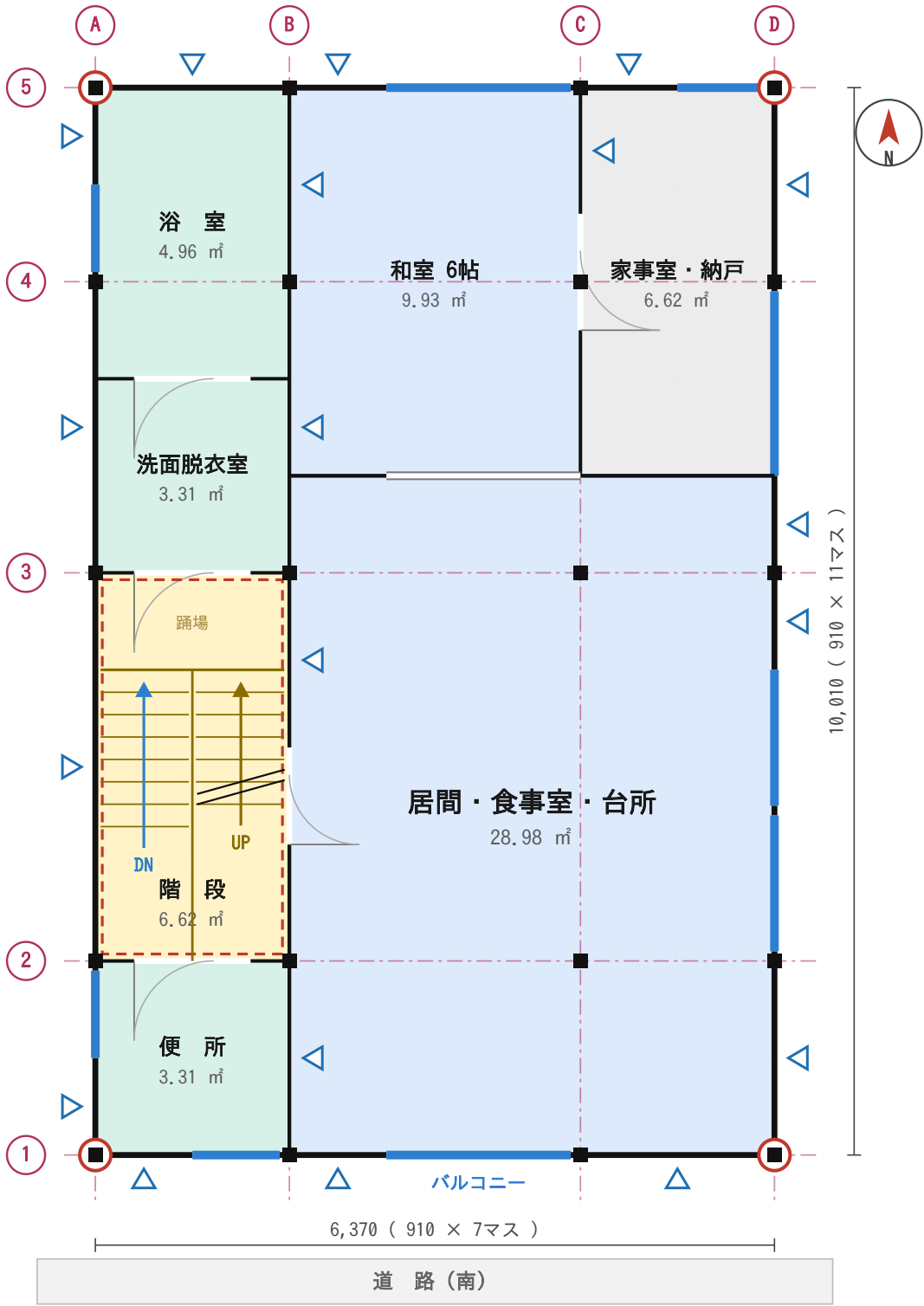


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

間口が狭いので7マス×11マス。奥へ長い売場になる。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 C 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

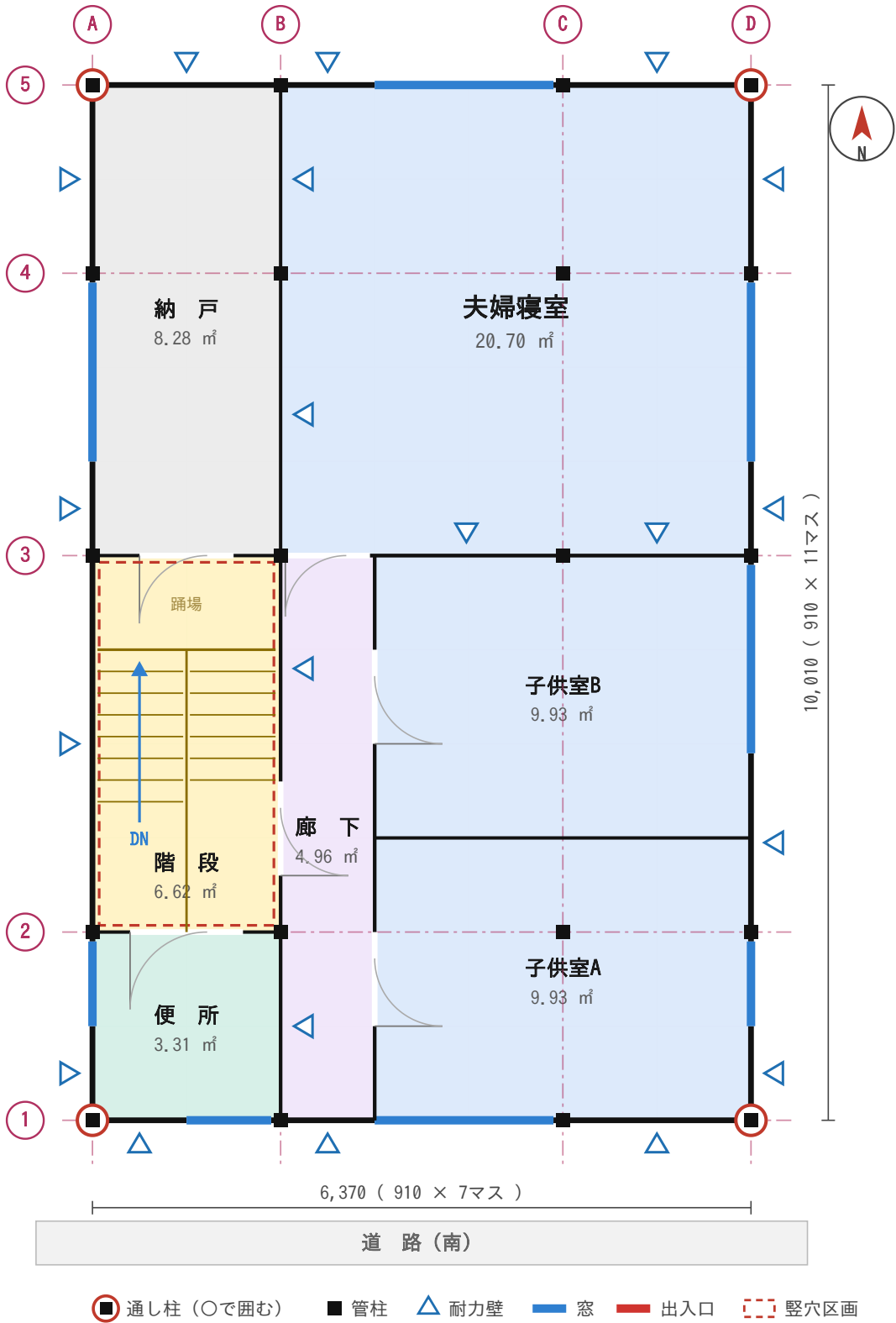


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

を西の列にそろえる。1階・3階と配管の位置が合う。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段

予想問題 C 解答例 3階平面図

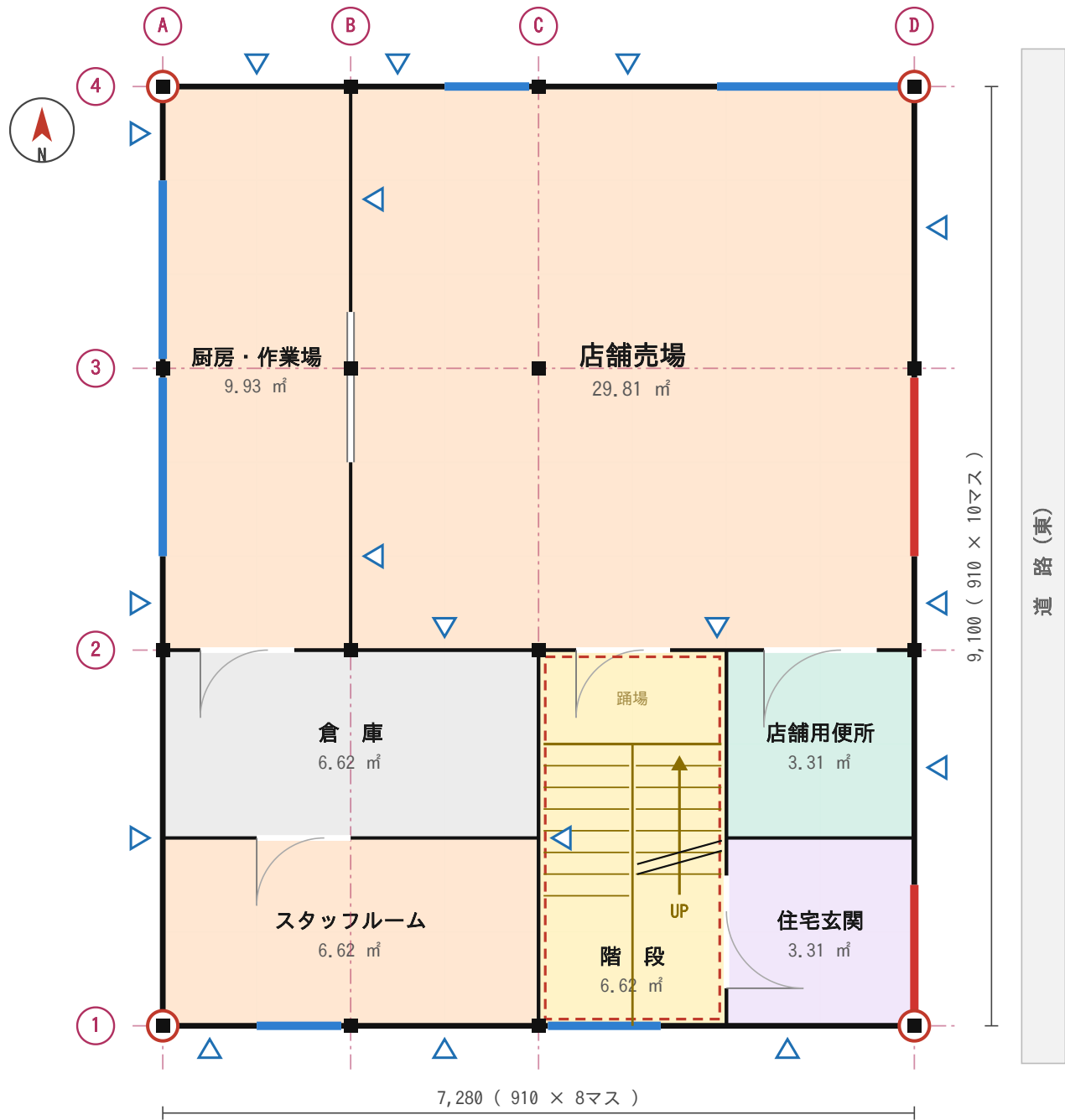
1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



下を南北に1本通す。子供室2室は同じ広さで東西に並べる。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはなし

予想問題 D 解答例 1階平面図 兼 配置図（東側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

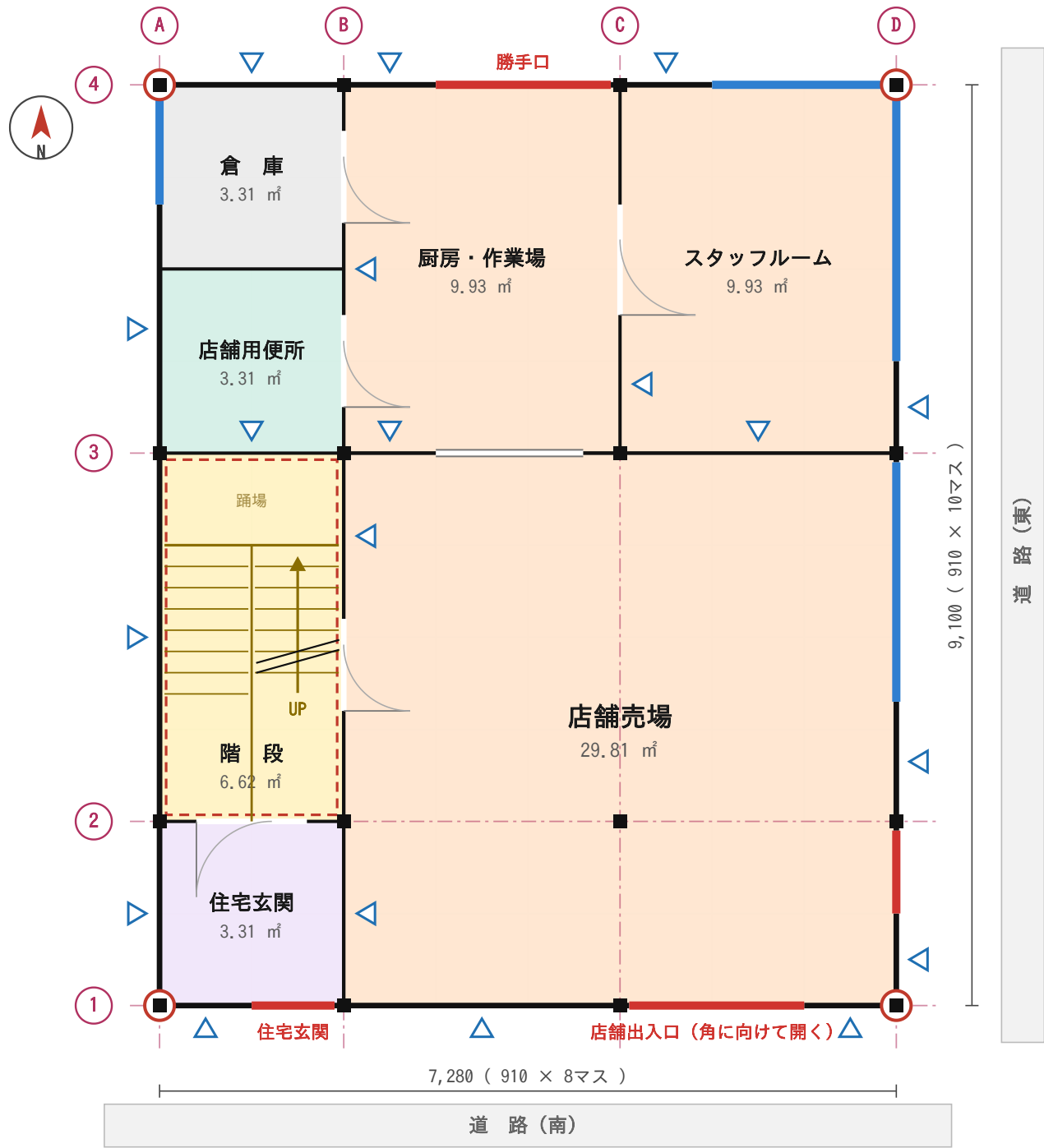


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

道路が東なので、売場を東面に向ける。階段は玄関の西どなりへ動かす。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

予想問題 E 解答例 1階平面図 兼 配置図（南東の角地）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

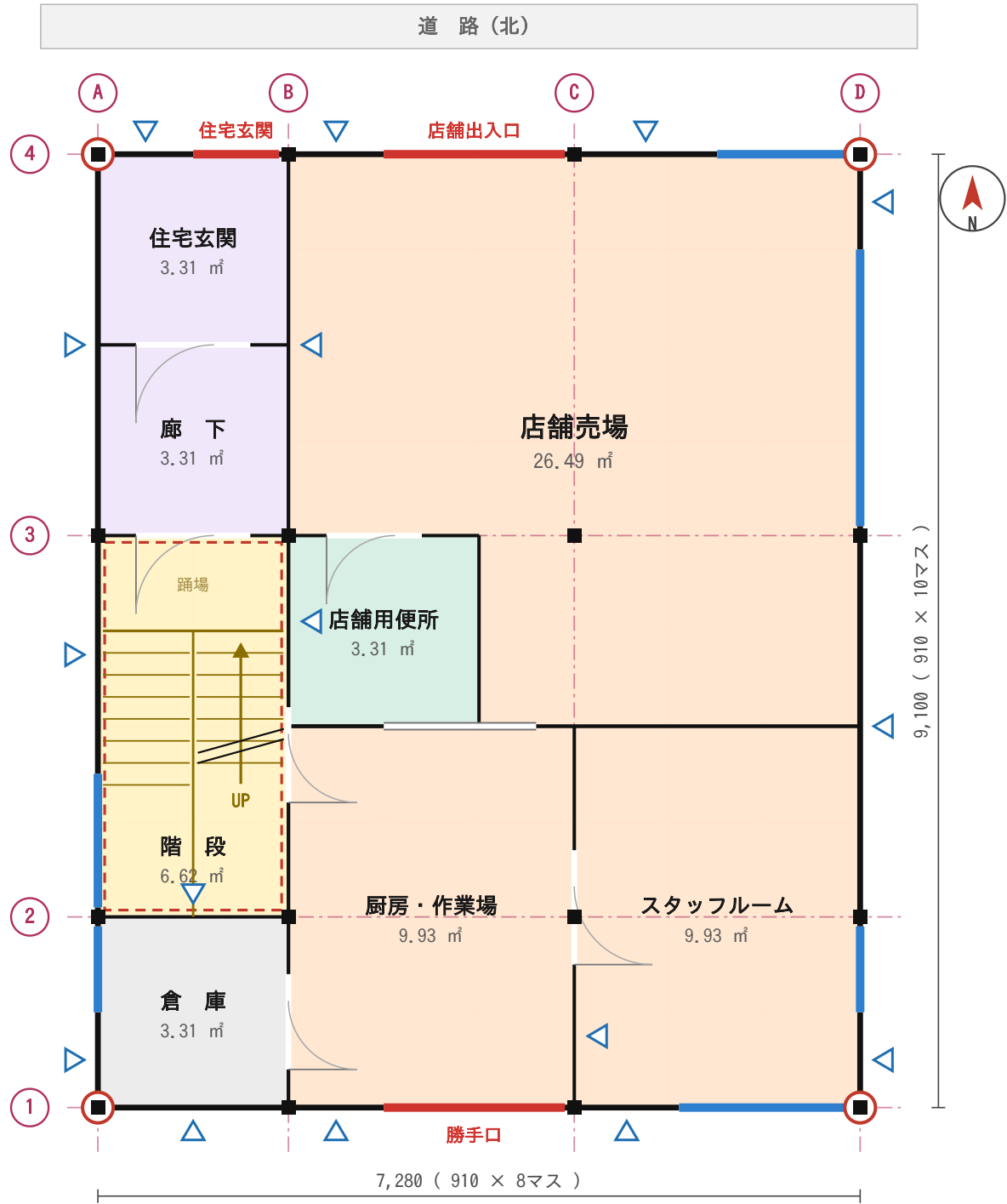


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 堅穴区画

角地は南と東の2面が道路。型はそのままで、東面に開口を増やすだけ。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 F 解答例 1階平面図 兼 配置図（北側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 縦穴区画

道路が北。1階だけ南北を入れかえる。階段の位置は動かさない。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)